

**LAPORAN ANALISIS
MATA KULIAH
KECERDASAN BUATAN**

***“Implementasikan Algoritma Dijkstra
untuk Menentukan Jalur Terpendek (shortest path)
di Lingkungan Universitas Bengkulu”***



Disusun Oleh :

Lovien Najla Dhafiyah (G1A024055)

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU**

2026

1. Pendahuluan

Sistem Shortest Path Maps UNIB merupakan aplikasi navigasi berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu civitas akademika dan pengunjung Universitas Bengkulu dalam menemukan rute terpendek antar lokasi di dalam kampus. Sistem ini dibangun menggunakan framework Flask (Python), terintegrasi dengan OpenRouteService (ORS) API untuk perhitungan rute, dan memanfaatkan library Folium untuk visualisasi peta interaktif.

Kebutuhan akan sistem navigasi kampus yang cerdas semakin meningkat seiring dengan luasnya area kampus UNIB yang memiliki lebih dari 48 titik lokasi penting, mulai dari gedung fakultas, laboratorium, fasilitas umum, hingga gerbang masuk dan keluar.

1.1 Tujuan Sistem

- a. Memberikan rute terpendek antar lokasi dalam kampus UNIB secara real-time.
- b. Mendukung beberapa moda transportasi: mobil, motor, dan pejalan kaki.
- c. Menerapkan logika operasional gerbang kampus berdasarkan waktu dan hari.
- d. Menyediakan rute alternatif sebagai pilihan bagi pengguna.
- e. Menampilkan peta interaktif yang informatif dan mudah dipahami.

1.2 Ruang Lingkup

Sistem ini mencakup seluruh area kampus Universitas Bengkulu dengan total 48 titik lokasi yang telah didefinisikan secara geografis secara akurat menggunakan koordinat longitude dan latitude, sehingga setiap lokasi memiliki posisi yang jelas dan terpetakan dalam sistem.

Sistem ini dirancang untuk merepresentasikan lingkungan kampus secara menyeluruh, mencakup berbagai fasilitas penting seperti gedung perkuliahan, laboratorium, ruang administrasi, serta area publik lainnya yang berada di dalam kawasan kampus. Selain itu, sistem ini beroperasi berbasis web sehingga dapat diakses dengan mudah melalui browser standar tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi lokasi secara fleksibel kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet.

2. Arsitektur Sistem

Sistem mencakup seluruh area kampus Universitas Bengkulu dengan 48 titik lokasi yang telah didefinisikan secara geografis menggunakan koordinat longitude dan latitude. Sistem beroperasi berbasis web dan dapat diakses melalui browser standar.

2.1 Tumpukan Teknologi

Komponen	Teknologi	Fungsi
Backend Framework	Flask (Python)	Server web, routing HTTP, render template HTML
Routing Engine	OpenRouteService API	Kalkulasi rute terpendek dan rute alternatif
Visualisasi Peta	Folium	Render peta interaktif berbasis Leaflet.js
Frontend	HTML + Jinja2	Antarmuka pengguna dan form input
Tile Map	CartoDB Positron	Basemap ringan dan bersih untuk tampilan kampus

2.2 Alur Proses Sistem

- Pengguna memilih lokasi awal, lokasi tujuan, moda transport, dan mode waktu melalui form HTML.
- Request POST dikirim ke server Flask untuk diproses.
- Sistem menentukan status operasional gerbang berdasarkan waktu (asli atau simulasi).
- ORS API dipanggil dengan parameter koordinat, profil kendaraan, dan polygon hinder.
- Rute yang dikembalikan difilter untuk membuang alternatif yang tidak masuk akal.
- Folium merender peta HTML interaktif yang dikirim ke browser pengguna.

3. Data Lokasi Kampus

Sistem mendefinisikan 48 titik lokasi strategis di dalam kampus UNIB. Setiap lokasi disimpan dalam dictionary Python dengan format key-value: nama lokasi sebagai kunci dan koordinat [longitude, latitude] sebagai nilai.

3.1 Distribusi Kategori Lokasi

Kategori	Jumlah	Contoh Lokasi
Dekanat / Fakultas	9	Dekanat FEB, FISIP, FKIP, FMIPA, Hukum, Pertanian, Teknik, FK
Gedung Kuliah (GB)	6	GB 1, GB 2, GB 3 & 4, GB 5, Gedung C, Gedung J, Gedung K
Laboratorium (LAB)	6	LAB Agronomi, Hukum, Ilmu Tanah, Teknik, Terpadu Teknik, Fisika
Gerbang	5	Gerbang Masuk Depan, Keluar Depan, Masuk Belakang, Keluar Belakang, Rektorat
Fasilitas Umum	8	Masjid, Mushola, Klinik, Perpustakaan, Stadion, GSG, GLT, Rektorat
Lain-lain	14	Asrama, Danau, LPTIK, BEM, S2, Sekretariat UKM, UPT Bing, dll.
TOTAL	48	Lokasi strategis di seluruh area kampus UNIB

3.2 Cakupan Geografis

Koordinat lokasi berada dalam rentang:

- Longitude: 102.2666 – 102.2782 (sekitar 1.2 km lebar).
- Latitude: -3.7624 – -3.7551 (sekitar 0.8 km tinggi).
- Total area yang dicakup: $\pm$ 96 hektar.

4. Fitur Utama Sistem

4.1 Multi-Mode Transportasi

Sistem mendukung tiga mode transportasi yang masing-masing dipetakan ke profil ORS yang berbeda:

Mode Pengguna	Profil ORS	Keterangan
Mobil (driving-car)	driving-car	Rute jalan kendaraan umum, cocok untuk akses dari luar kampus
Motor (motorcycle)	cycling-regular	Dipetakan ke profil sepeda agar bisa memasuki jalan kampus yang sempit
Pejalan Kaki (foot-walking)	foot-walking	Jalur setapak dan pedestrian di dalam kampus

Keputusan desain yang menarik adalah penggunaan profil cycling-regular untuk motor. Ini karena jalan-jalan di dalam kampus UNIB sebagian besar berupa jalan kecil yang tidak terdaftar sebagai jalan kendaraan bermotor di peta ORS, sehingga profil sepeda memberikan hasil yang lebih akurat.

4.2 Sistem Gerbang Dinamis

Salah satu fitur paling inovatif dari sistem ini adalah logika gerbang kampus yang bersifat dinamis. Sistem menentukan status gerbang berdasarkan hari dan jam operasional:

- Jam Operasional Normal: Hari kerja (Senin–Jumat), pukul 06.00–18.00
- Di luar jam operasional: Gerbang Masuk Depan, Keluar Depan, Keluar Belakang, dan Masuk Rektorat ditutup
- Gerbang Masuk Belakang tetap beroperasi 24 jam sebagai akses darurat
- Sistem secara otomatis menghindari poligon area gerbang yang tutup saat kalkulasi rute

4.3 Mode Waktu (Asli & Simulasi)

Sistem menyediakan dua mode penentuan waktu yang memberikan fleksibilitas luar biasa bagi pengguna:

- a. Mode Asli: Menggunakan `datetime.now()` untuk membaca waktu nyata dari server
- b. Mode Simulasi: Pengguna dapat memilih hari (hari kerja/akhir pekan) dan jam secara manual untuk mencoba berbagai skenario rute tanpa harus menunggu waktu tertentu

4.4 Rute Alternatif & Filter Cerdas

ORS API diminta untuk menghasilkan hingga 3 rute alternatif dengan `share_factor` 0.6. Namun, sistem menerapkan filter kecerdasan untuk membuang rute yang tidak relevan:

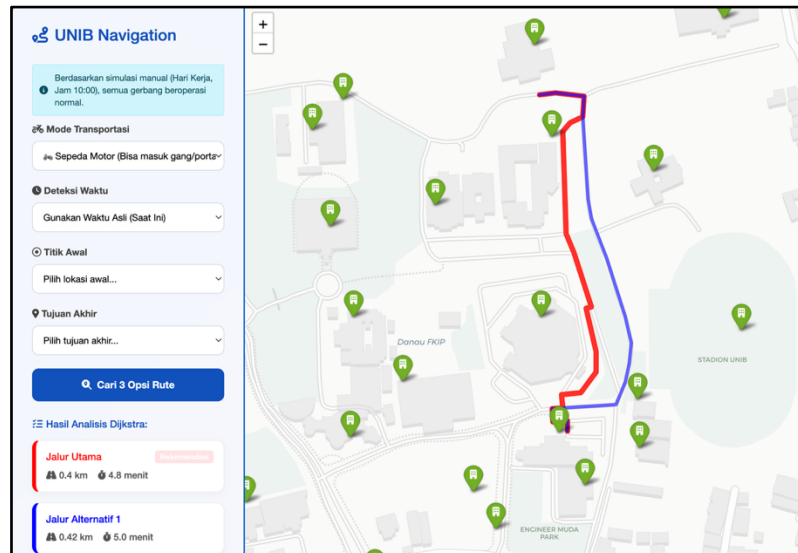
- a. Rute utama (indeks 0) selalu disertakan
- b. Rute alternatif disertakan hanya jika jaraknya $\leq 2.5 \times$ jarak utama
- c. Rute alternatif juga dibatasi maksimum 5.0 km untuk menghindari rute muter yang tidak masuk akal

4.5 Fallback Otomatis

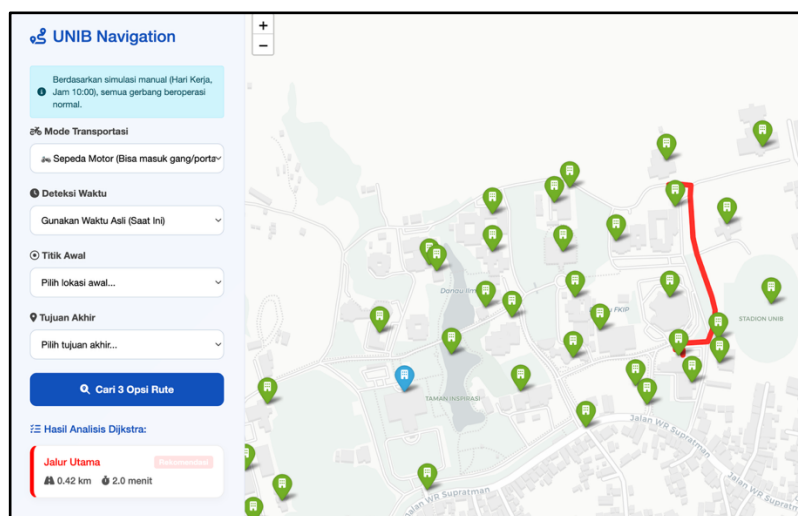
Sistem memiliki mekanisme failover berlapis untuk memastikan navigasi tetap berfungsi:

- a. Jika rute mobil > 3.0 km, sistem otomatis beralih ke profil foot-walking
- b. Jika ORS mengembalikan `ApiError`, sistem mencoba ulang dengan foot-walking
- c. Jika semua rute gagal, sistem menampilkan pesan error yang informatif

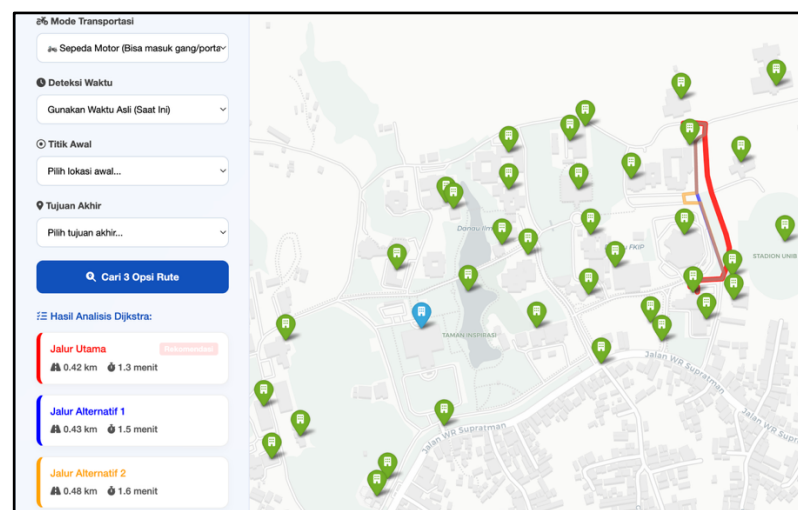
5. Analisis Penggunaan Sistem



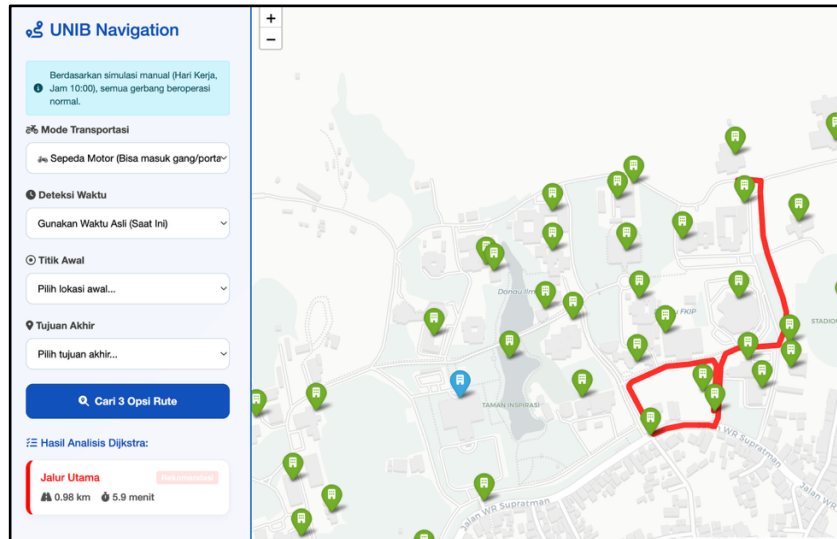
Gambar 5.1 Pejalan Kaki dari GB 5 Menuju Dekanat Teknik.



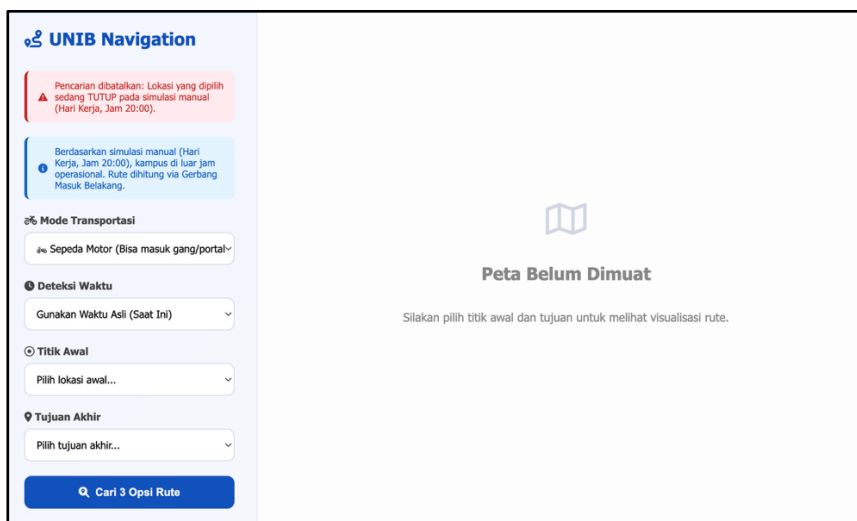
Gambar 5.2 Sepeda Motor dari GB 5 Menuju Dekanat Teknik.



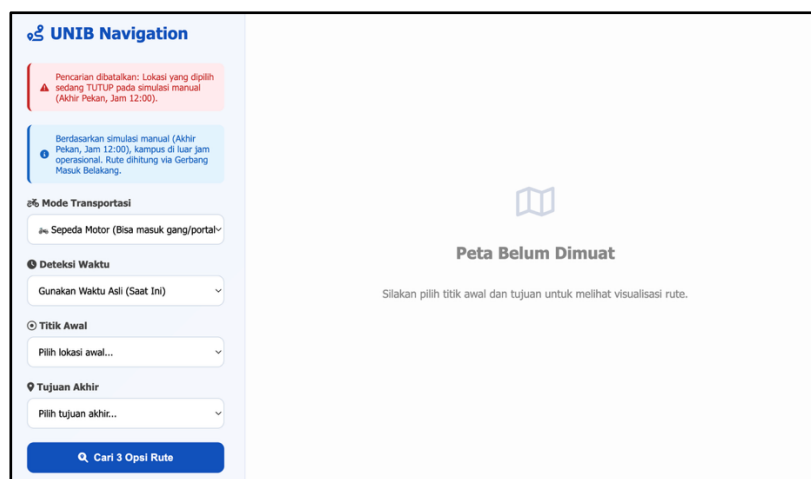
Gambar 5.3 Mobil dari GB 5 Menuju Dekanat Teknik.



Gambar 5.4 Sepeda Motor dari GB 5 Menuju Gerbang Keluar Belakang.



Gambar 5.5 Sepeda Motor dari GB 5 Menuju Gerbang Keluar Belakang Di Hari Kerja dan Di Luar Jam Operasional Kampus.



Gambar 5.6 Sepeda Motor dari GB 5 Menuju Gerbang Keluar Belakang Di Hari Libur.

Berdasarkan Gambar 5.1 hingga Gambar 5.6, hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi berhasil melakukan proses pencarian dan visualisasi rute di lingkungan Kampus Universitas Bengkulu dengan berbagai kondisi penggunaan yang berbeda. Pada Gambar 5.1, sistem menampilkan hasil perjalanan dari GB 5 menuju Dekanat Teknik menggunakan mode berjalan kaki, di mana sistem menghasilkan rute alternatif beserta estimasi jarak dan waktu tempuh yang sesuai dengan kondisi jaringan jalan pedestrian di lingkungan kampus.

Selanjutnya pada Gambar 5.2, ketika menggunakan mode sepeda motor, sistem menghasilkan rute yang lebih efisien dibandingkan mode berjalan kaki dengan memanfaatkan jalur yang lebih luas dan dapat diakses kendaraan roda dua. Rute yang dihasilkan tetap mempertimbangkan struktur jalan kampus sehingga memberikan keseimbangan antara kecepatan dan aksesibilitas.

Pada Gambar 5.3, penggunaan mode mobil menunjukkan bahwa sistem mengarahkan rute melalui jalan utama yang sesuai untuk kendaraan roda empat. Namun, karena mobil memiliki keterbatasan akses pada jalan kecil, jalur sempit, serta beberapa area internal kampus, sistem menerapkan mekanisme deteksi anomali rute. Dalam implementasinya, apabila hasil pencarian menunjukkan jarak lebih dari 3 kilometer atau rute dianggap terlalu memutar, sistem secara otomatis melakukan fallback ke rute alternatif yang lebih efisien dan realistis. Mekanisme ini memastikan bahwa hasil rute tidak hanya optimal secara matematis, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Pada Gambar 5.4, sistem menampilkan skenario perjalanan sepeda motor dari GB 5 menuju Gerbang Keluar Belakang. Hasil menunjukkan bahwa sistem mampu menyesuaikan rute berdasarkan kondisi akses area tertentu di dalam kampus, sehingga jalur yang dihasilkan tetap valid dan dapat dilalui sesuai dengan aturan jaringan jalan yang tersedia.

Sementara itu, pada Gambar 5.5 dan Gambar 5.6, sistem memperlihatkan pengaruh kondisi waktu operasional kampus terhadap proses pencarian rute. Pada hari kerja dan jam operasional, sistem masih dapat melakukan perhitungan rute secara normal dengan mempertimbangkan akses gerbang yang terbuka. Namun, pada kondisi di luar jam operasional maupun pada hari libur, sistem

membatasi atau menghentikan proses pencarian rute dan menampilkan informasi bahwa perhitungan tidak dapat dilakukan secara penuh karena adanya pembatasan akses. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah menerapkan logika berbasis waktu untuk menyesuaikan ketersediaan jalur di lingkungan kampus.

Secara keseluruhan, hasil pengujian pada keenam skenario tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan rute yang adaptif terhadap mode transportasi, kondisi jaringan jalan, serta aturan waktu operasional kampus. Selain itu, adanya mekanisme deteksi anomali pada mode mobil serta fallback rute membuktikan bahwa sistem tidak hanya berfokus pada pencarian jalur terpendek secara matematis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan agar hasil yang diberikan lebih realistis dan dapat digunakan secara efektif oleh pengguna.

6. Evaluasi Sistem

6.1 Kelebihan Sistem

Sistem ini memiliki beberapa kelebihan utama. Pertama, terdapat aspek kontekstualisasi lokal, yaitu data 48 lokasi yang telah disesuaikan secara khusus untuk lingkungan Kampus Universitas Bengkulu, sehingga bukan merupakan peta generik.

Selain itu, sistem memiliki kesadaran waktu yang mampu memahami jam operasional kampus dan menyesuaikan rute secara otomatis berdasarkan kondisi tersebut. Sistem juga menyediakan mode simulasi yang memungkinkan pengguna melakukan perencanaan perjalanan di luar waktu nyata. Pada aspek adaptasi profil ORS, sistem mendukung pemilihan profil seperti cycling dan regular untuk motor.

Selanjutnya, sistem memiliki mekanisme fallback berlapis yang membuatnya tidak mudah mengalami kegagalan total karena telah dilengkapi dengan mekanisme cadangan otomatis. Terakhir, sistem menyediakan visualisasi informatif melalui penggunaan marker berwarna yang membedakan antara gerbang, gedung rektorat, dan lokasi

6.2 Kelemahan & Area Perbaikan

Sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. API key masih disimpan secara hardcoded sehingga sebaiknya dipindahkan ke environment variable (.env) untuk meningkatkan keamanan. Sistem juga masih bergantung penuh pada ORS, sehingga perlu ditambahkan cache rute atau fallback offline menggunakan graph data lokal seperti OSMnx.

Selain itu, belum tersedia autentikasi dan rate limiting, sehingga perlu ditambahkan untuk meningkatkan keamanan penggunaan API. Pengaturan polygon hindar masih bersifat statis dan sebaiknya dibuat dinamis sesuai kondisi lapangan. Threshold jarak juga masih hardcoded sehingga perlu dibuat lebih fleksibel berdasarkan konfigurasi atau mode transportasi. Dari sisi skalabilitas, data masih disimpan dalam satu file Python sehingga disarankan migrasi ke database. Terakhir, sistem belum memiliki fitur pencarian teks, sehingga perlu ditambahkan fitur search atau autocomplete untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.

7. Kesimpulan

Sistem Shortest Path Maps UNIB merupakan solusi navigasi kampus yang dirancang dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik unik lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Penggunaan teknologi OpenRouteService, Flask, dan Folium memberikan fondasi yang solid dan dapat diandalkan.

Fitur unggulan sistem yaitu logika gerbang dinamis berbasis waktu dan mode simulasi membedakannya dari aplikasi navigasi generik. Sistem ini tidak hanya menunjukkan rute terpendek, tetapi juga memahami konteks operasional kampus secara nyata.

Untuk pengembangan ke depan, prioritas utama adalah mengamankan API key, menambahkan cache untuk mengurangi ketergantungan koneksi internet, dan memperluas antarmuka pengguna dengan fitur pencarian lokasi berbasis teks. Dengan perbaikan tersebut, sistem ini memiliki potensi besar untuk menjadi platform navigasi kampus yang komprehensif dan scalable.